កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី១ : ចំនួនសនិទាន

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ កំណត់បានសញ្ញាណចំនួនសនិទាន តាងចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុស
- បំណិនសម្បទា ៖ ចេះសរសេរចំនួនទសភាគ ទសភាគខួប និងចំនួនចម្រុះជាចំនួនសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ ១. សញ្ញាណចំនួនសនិទាន
២.ការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់នៃចំនួនសនិទាន

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ បណ្តាំលេខជាប្រភាគ AI Gemini និងGoogle ។

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
▪ រក LCM(18,24,36) ▪ តើចំនួនបួនប្រភេទដែលអ្នកបានរៀនរួចហើយនៅថ្នាក់ទី ៧ មានអ្វីខ្លះ ? ▪ ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអ្វី?	- ចំនួនគត់ $0,1,2,3,4,5,\cdots\cdots$ - ចំនួនគត់ធម្មជាតិ 1,2,3,4,5,.... - ចំនួនទសភាគ 3.71,0.50,0.034,-1.25 .... - ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប $\cdots\cdots,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,\cdots\cdots$	-សិស្សរក LCM(18,24,36)=72 -សិស្សឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល ដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សឆ្លើយចំនួនសនិទាន
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦៥នាទី)**		

[៥ នាទី] ○ **Engage** -ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីចំនួនសនិទាន -ទាក់ទងនឹងចំនួនសនិទាន មានសិស្សណាមានសំណួរ -សរសេរសំណួរលើក្តាខៀន -ដូចម្តេចដែលហៅថាចំនួនសនិទាន? [៥ នាទី] ○ **Explore** ចែកសិស្សជា៦ក្រុមតាម  ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/ [១៥ នាទី] ○ **Explain** ក្រុមនីមួយៗឡើងចែករំលែកអ្វីដែលបានរកឃើញ និងមានរយៈ5នាទីសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ - សម្គាល់ -តើចំនួនគត់ ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ចំនួនទសភាគ ចំនួនទសភាគខួប ចំនួនចម្រុះ ជាចំនួនសនិទានដែរឬទេ?ព្រោះអ្វី? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់	**1. សញ្ញាណចំនួនសនិទាន** **និយមន័យ ៖** ចំនួនសនិទាន ជាចំនួនដែលអាចសរសេរជាទម្រង់ប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ដែល a និង b ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប -ចំនួនគត់ ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ចំនួនទសភាគ ចំនួនទសភាគខួប ចំនួនចម្រុះ ជាចំនួនសនិទានព្រោះចំនួនគត់ ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ចំនួនទសភាគ ចំនួនទសភាគខួប ចំនួនចម្រុះមានទម្រង់ជាចំនួនសនិទាន ឧទាហរណ៍ **ឧ**. $\frac{7}{1}=7, \frac{13}{1}=13$	-ដូចម្តេចដែលហៅថាចំនួនសនិទាន? -សិស្សចូលតាមក្រុម -ឆ្លើយសំណួរដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សឆ្លើយតាមក្រុមនីមួយៗដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សសង្កេត -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សធ្វើរៀងខ្លួន

[២០ នាទី] ○ **Elaborate** **ឧ ៖** $4, 2\%, 1.3, 0.07, 4\frac{1}{5}, 1.\bar{3}$ ហៅថាចំនួនអ្វី ?ព្រោះអ្វី ? **លំហាត់អនុវត្តន៍ ៖ ក.** ក្នុងចំណោមចំនួនសនិទានខាងក្រោម ណាខ្លះស្មើគ្នា ? $-3\frac{1}{2}, 3.5, \frac{-7}{2}, \frac{-14}{2}, -3.5, \frac{21}{6}$ ខ. រក x ដើម្បីឱ្យចំនួនសនិទាន $\frac{45}{x}$ និង $7\frac{1}{2}$ [២០ នាទី] ▪ **ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍** - ហេតុអ្វីបានជាចំនួនសនិទាន ក. $-5 < -1$ ខ. $\frac{1}{4} < \frac{3}{4}$ គ. $\frac{-5}{7} > \frac{-3}{4}$ សិស្សទាញការសន្និដ្ឋាន	ឧ. $\frac{3}{10} = 0.3$, $\frac{-7}{100} = -0.07$ ឧ. $\frac{4}{3} = 1.\bar{3}$, $\frac{1}{3} = 0.\bar{3}$ ឧ. $\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$, $\frac{-13}{4} = -3\frac{1}{4}$ **ឧ ៖** $4, 2\%, 1.3, 0.07, 4\frac{1}{5}, 1.\bar{3}$ ជាចំនួនសនិទាន ព្រោះគេអាចសរសេរចំនួនទាំងនេះជាទម្រង់ប្រភាគ ដូចខាងក្រោម $4 = \frac{4}{1}$, $2\% = \frac{2}{100}$, $1.3 = \frac{3}{10}$, $0.07 = \frac{7}{100}$, $4\frac{1}{5} = \frac{21}{5}$, $1.\bar{3} = \frac{4}{3}$ ក. $-3\frac{1}{2} = \frac{-7}{2} = \frac{-14}{4} = -3.5$ ខ. $x = 6$ **២.ការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់នៃចំនួនសនិទាន** **២.១ ការប្រៀបធៀបចំនួនសនិទាន** ក. $-5 < -1$ ព្រោះចំនួនសនិទាន-1នៅខាងស្តាំនៃចំនួនសនិទា-5នៅលើបន្ទាត់ចំនួន -5 -1 0 ខ. $\frac{1}{4} < \frac{3}{4}$ ព្រោះ 1<3 គ. $\frac{-5}{7} > \frac{-3}{4}$ ព្រោះ $\frac{-5}{7} - (\frac{-3}{4}) = \frac{1}{18} > 0$ ឬ $-20 > -21$ គេអាចរៀបលំដាប់នៃចំនួនសនិទានតាម៖	សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សកត់ត្រា -សិស្សធ្វើលំហាត់អនុវត្តន៍ជាក្រុម សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សទាញការសន្និដ្ឋានដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ

ឧទាហរណ៍: ចូររៀបចំនួនសនិទានខាងក្រោមតាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ ក. $\frac{1}{8}, -1, \frac{-9}{7}, 1\frac{2}{5}, 0.28$ ខ. $\frac{4}{3}, 0.3, -0.25, \frac{5}{4}$ គ. $1\frac{1}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{4}, -1, \frac{-9}{7}$	1. $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $\frac{a}{b}$ ស្ថិតនៅខាងឆ្វេងនៃ $\frac{c}{d}$ នៅលើបន្ទាត់នៃចំនួន 2. $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} > 0$ ឬ $ad < bc$ 3. $\frac{a}{b} < \frac{c}{b}$ លុះត្រាតែ $a < c$, $b > 0$ **២.២ ការរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទាន** ចម្លើយ ក. $-\frac{9}{7} < -1 < \frac{1}{8} < 0.28 < 1\frac{2}{5}$ (គ្រូកំណែឱ្យ) ខ. $-0.25 < 0.3 < \frac{5}{4} < \frac{4}{3}$ គ $\frac{-9}{7} < -1 < \frac{5}{4} < \frac{4}{3} < \frac{7}{3}$	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (៧នាទី)**		
-តើចំនួនសនិទានមានទម្រង់ដូចម្តេច? -ដើម្បីរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទានតើគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ?	-មានទម្រង់a លើb - ដើម្បីរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទានគេត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម រួចមើលភាគយកណាធំជាងគេ នោះគេបានចំនួននោះធំជាងគេ។	សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៥ (០៣នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
-កត់លំហាត់លើក្តាខៀន និងឲ្យសិស្សមើលខ្លឹមបន្ត	1. ក្នុងចំណោមចំនួនខាងក្រោម តើចំនួនណាខ្លះដែលស្មើ -5 ? $\frac{-5}{1}, \frac{5}{1}, \frac{10}{-2}, \frac{-5}{-1}, -\frac{5}{1}, -\frac{-5}{1}, -\frac{-5}{-1}, -\frac{-10}{2}$ 2. រកតម្លៃ x , y ដើម្បីឱ្យចំនួនសនិទានខាងក្រោមស្មើគ្នា $\frac{-2}{x}$, $\frac{y}{5}$, -0.2 3. ចូររៀបចំនួនសនិទានខាងក្រោមតាមលំដាប់ពីធំទៅតូច ក. $\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{7}{8}, 0.75$ ខ. $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{11}{12}, \frac{8}{9}, \frac{8}{9}$	-ចម្លងលំហាត់ឬថត

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១** : **ចំនួនសនិទាន**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ សញ្ញានៃចំនួនសនិទាន ចូរចាត់ថ្នាក់ចំនួនខាងក្រោមថាជាចំនួនសនិទានវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន រួចពន្យល់ពីមូលហេតុ៖ $\left(-\frac{3}{5}\right),\quad (+2.5),\quad \left(-\frac{-4}{7}\right),\quad (-0.001),\quad \left(\frac{12}{-3}\right)$	
លំហាត់ទី ២៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនសនិទាន ចូរប្រៀបធៀបចំនួនសនិទានទាំងគូខាងក្រោម ដោយប្រើសញ្ញា $>, <, =$ ក. $-\frac{3}{4}\cdots,-\frac{5}{6}$ ខ. $-0.5\cdots,-0.55$ គ. $\frac{2}{-3}\cdots,-\frac{2}{3}$	
លំហាត់ទី ៣៖ ការរៀបលំដាប់ ចូររៀបលំដាប់ចំនួនសនិទានខាងក្រោមពីតូចទៅធំ៖ $-1.25,\quad -\frac{3}{2},\quad 0,\quad 0.75,\quad -\frac{1}{4}$	